Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра электронных вычислительных машин
Дисциплина: Жизненный цикл разработки программного обеспечения

Лабораторная работа №6
Улучшение UX

Студенты: М.Д. Солодков
А.Е. Мальченко
М.И. Борисевич
И.Р. Лагодич

Преподаватель: Д.А. Жалейко

МИНСК 2025

ЧАСТЬ 1. Оценка разрабатываемого ПО по атрибутам

Описание разрабатываемого ПО:

Система представляет собой платформу для тестирования скорости интернет-соединения. Пользователи могут запускать тесты, измерять скорость загрузки и выгрузки, а также получать отчеты о качестве соединения. Платформа позволяет сравнивать результаты и взаимодействовать с технической поддержкой для повышения качества услуг.

Оценка атрибутов Usability

1. **Распознаваемость соответствия (Recognizability):**

Система позволяет пользователям быстро понять функциональность благодаря понятному пользовательскому интерфейсу. Однако некоторые элементы интерфейса не очевидны.

Оценка: Средний уровень.

Обучаемость (Learnability):

Пользователи быстро осваивают систему благодаря упрощенной навигации. Тем не менее документация ограничена, что может усложнять взаимодействие для новых пользователей.

Оценка: Хороший уровень.

Используемость (операбельность, Operability):

Интерфейс достаточно удобен, но есть проблемы с доступом к ключевым функциям (например, переход к завершенным урокам требует лишних кликов).

Оценка: Умеренный уровень.

Защита от ошибок пользователя (User Error Protection):

Система не всегда предупреждает пользователя о возможных ошибках (например, при незаполнении обязательных полей в формах).

Оценка: Низкий уровень.

Эстетика GUI:

Визуальный интерфейс выглядит устаревшим, что может снижать общий пользовательский опыт. Цветовая палитра и шрифты выглядят несогласованно.

Оценка: Уровень ниже среднего.

Доступность (Accessibility):

Система не полностью соответствует стандартам WCAG 2.0. Например, отсутствует поддержка экранных читалок, а также недостаточный контраст текста и фона.

Оценка: Низкий уровень.

ЧАСТЬ 2. Пути улучшения UX

На базе проведенной оценки предложены следующие пути улучшения UX:

Оптимизация навигации:

1. Переработать структуру страниц, чтобы снизить количество кликов до ключевых функций.
2. Добавить "хлебные крошки" для удобной навигации.

Улучшение визуального дизайна:

1. Обновить цветовую палитру и шрифты для современного и согласованного внешнего вида.
2. Внедрить адаптивный дизайн для корректного отображения на мобильных устройствах.

Повышение доступности:

1. Адаптировать интерфейс согласно стандартам WCAG 2.0 (например, добавить поддержку экранных читалок, увеличить контрастность текстов).

Добавление защиты от ошибок пользователя:

1. Реализовать подсказки и предупреждения при заполнении форм.
2. Добавить возможность отмены ключевых действий (например, отмены записи на курс).

Улучшение эстетики GUI:

1. Переработать элементы интерфейса (кнопки, вкладки, формы) для их унификации.
2. Добавить визуальное выделение активных и завершенных курсов.

Часть 3. Примеры улучшений

На рисунке 3.1 представлен функционал главной вкладки.

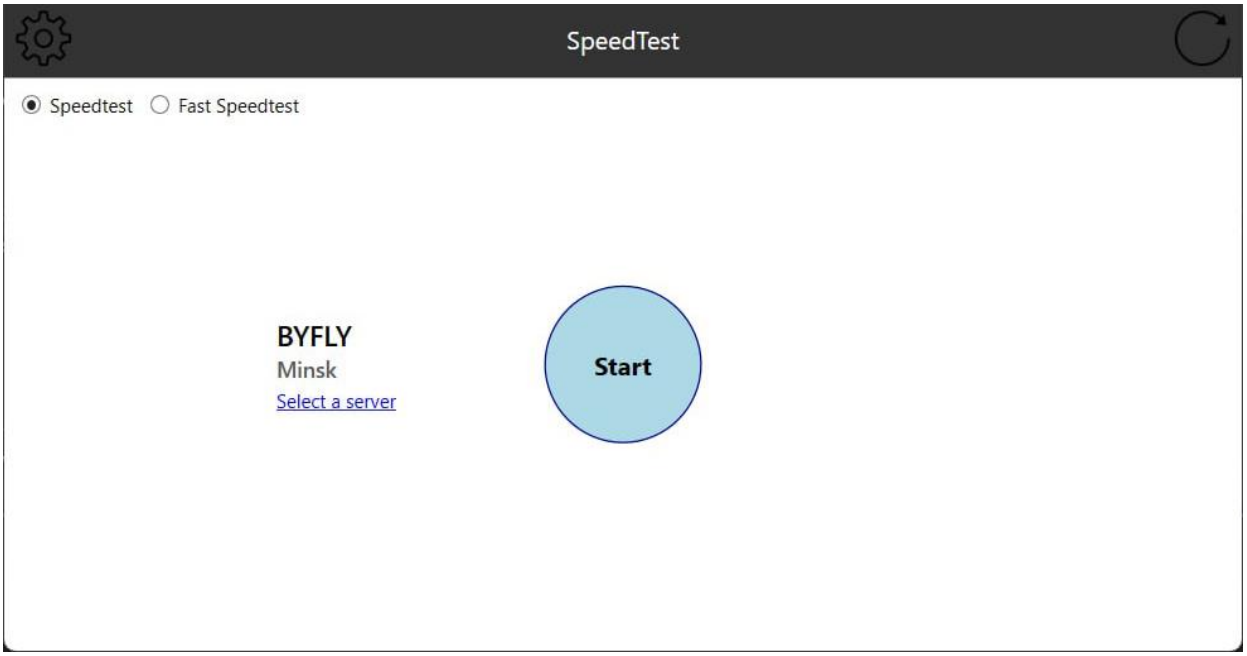

Рисунок 3.1 – Главная вкладка до изменений

На рисунке 3.2 представлен функционал главной вкладки после изменений.

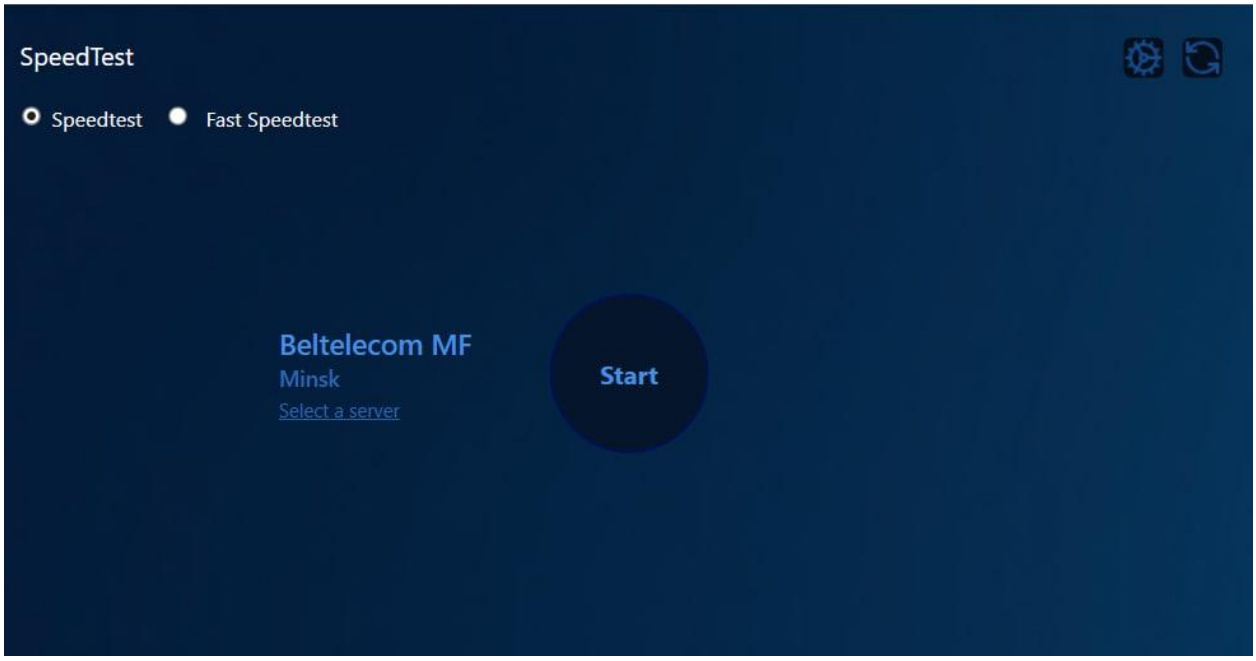

Рисунок 3.2 – Вкладка тесты после изменений.

На рисунке 3.3 представлен функционал вкладка настроек до изменений.

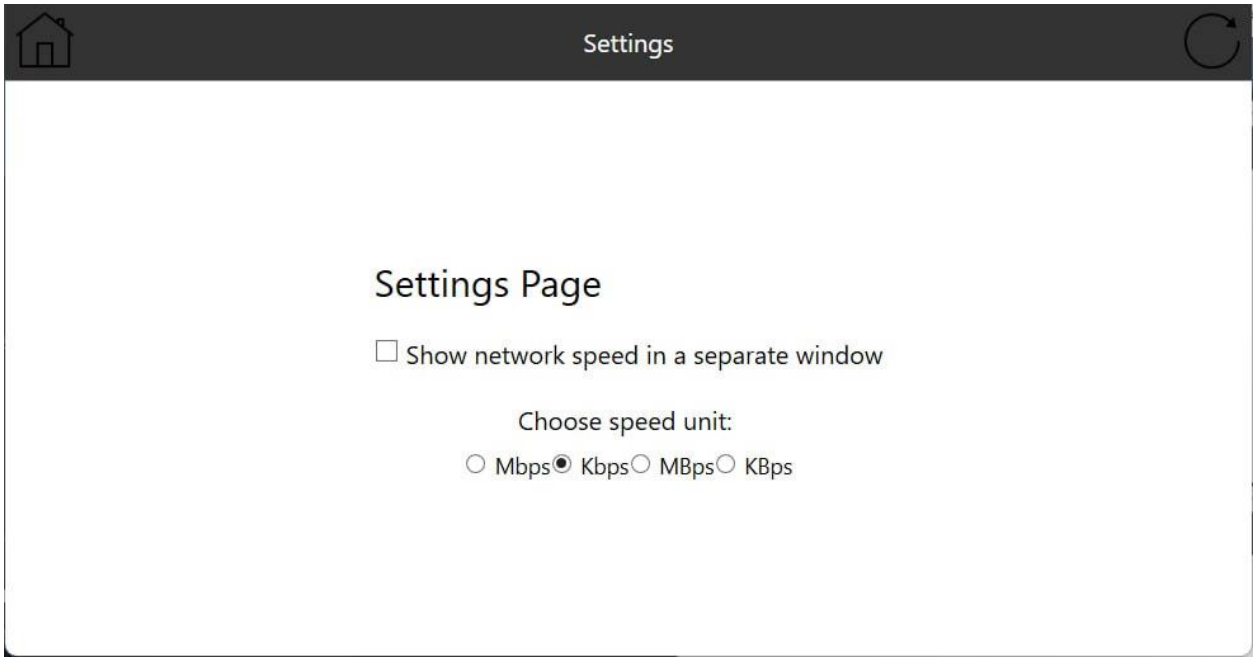

Рисунок 3.3 – Вкладка настроек до изменений.

На рисунке 3.4 представлен функционал вкладка настроек после изменений.

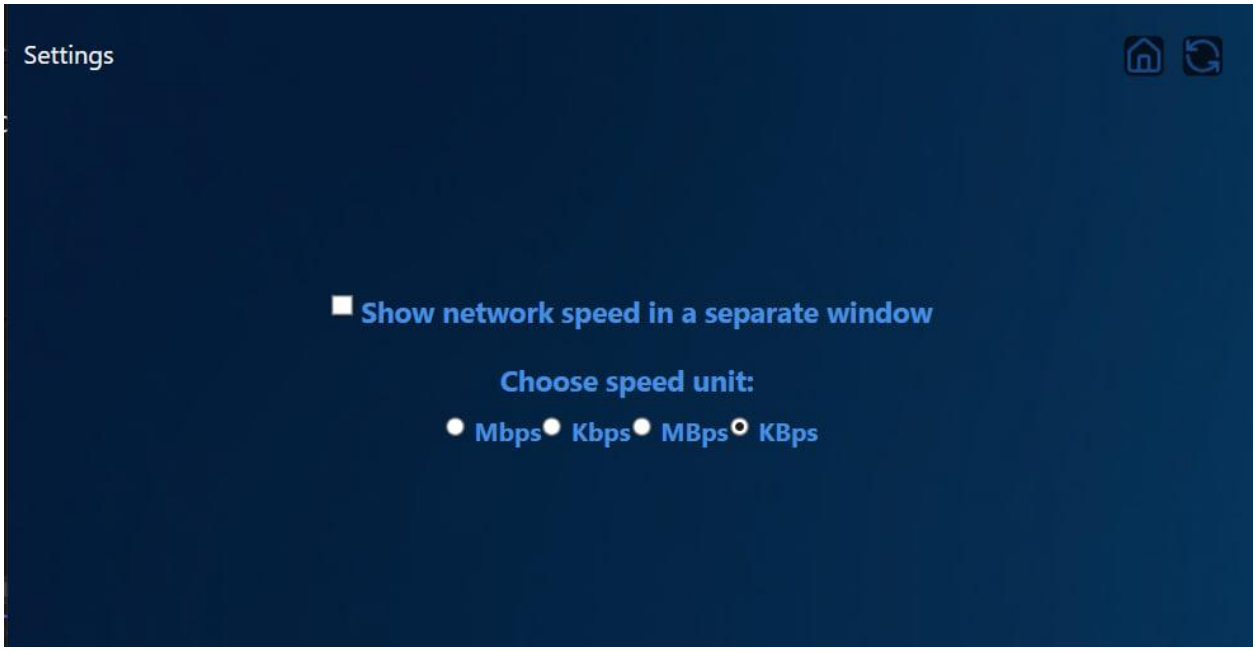

Рисунок 3.4 – Вкладка настроек после изменений.

На рисунке 3.5 представлен список серверов.

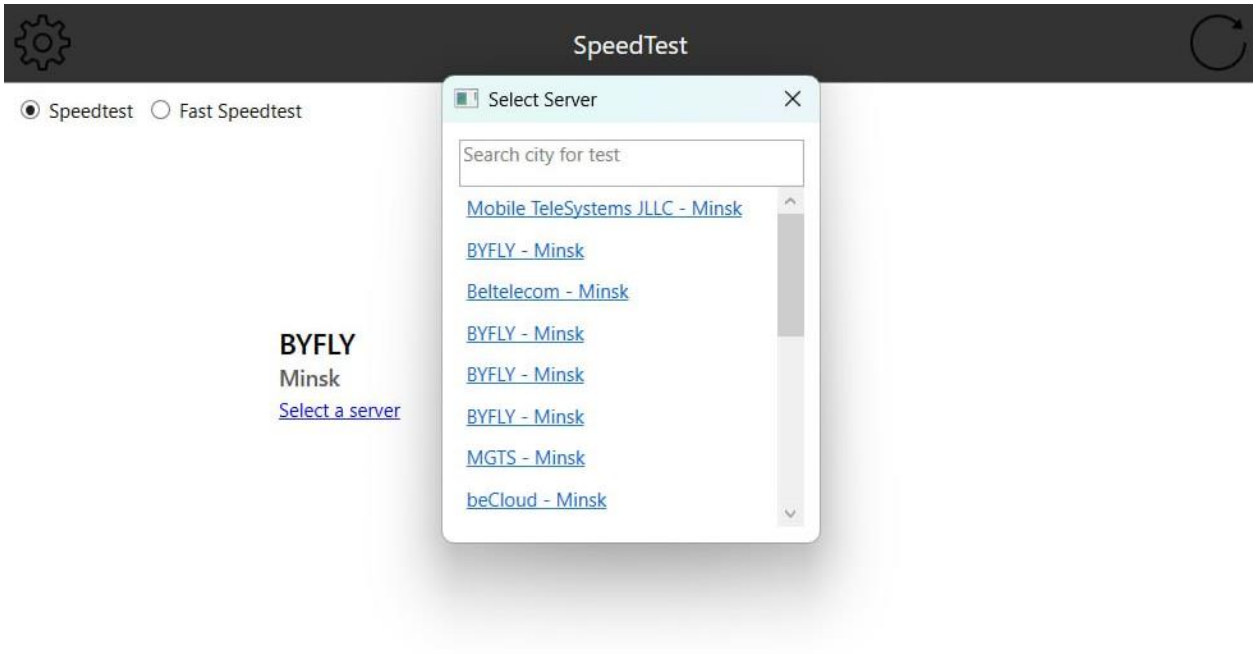

Рисунок 3.5 – Вкладка выбора серверов до изменений.

На рисунке 3.6 представлен список серверов после изменений.

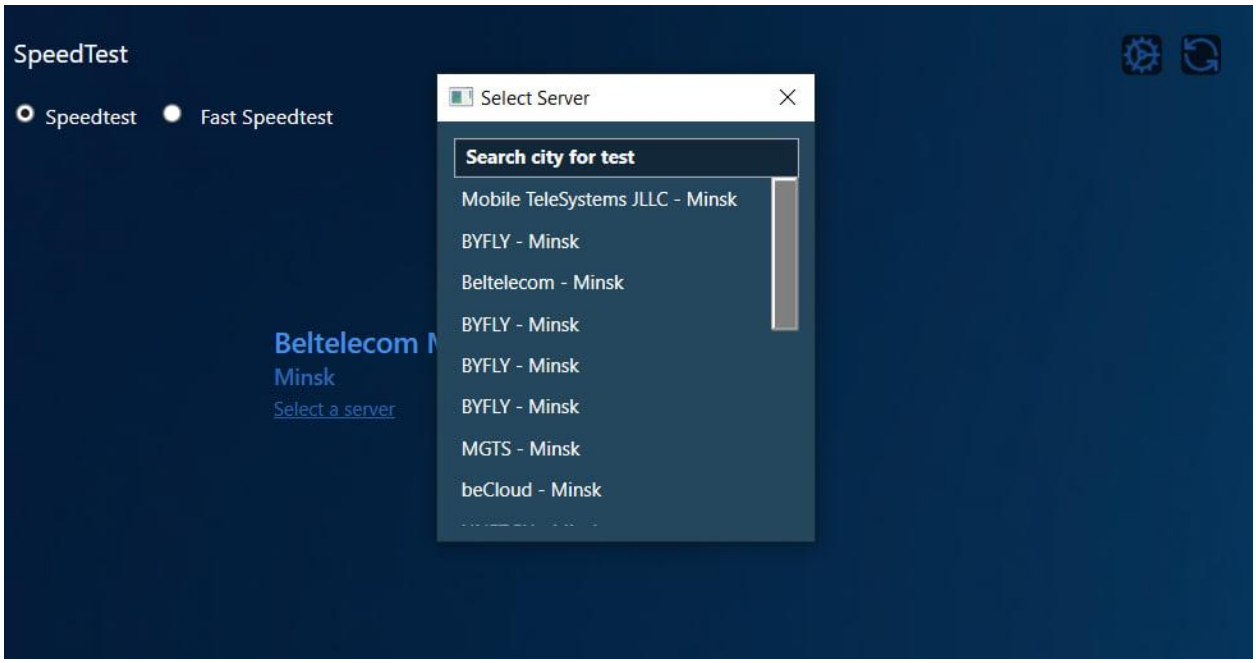

Рисунок 3.6 – Список серверов после изменений.

На рисунке 3.7 представлена вкладка отображения скорости интернета до изменений.

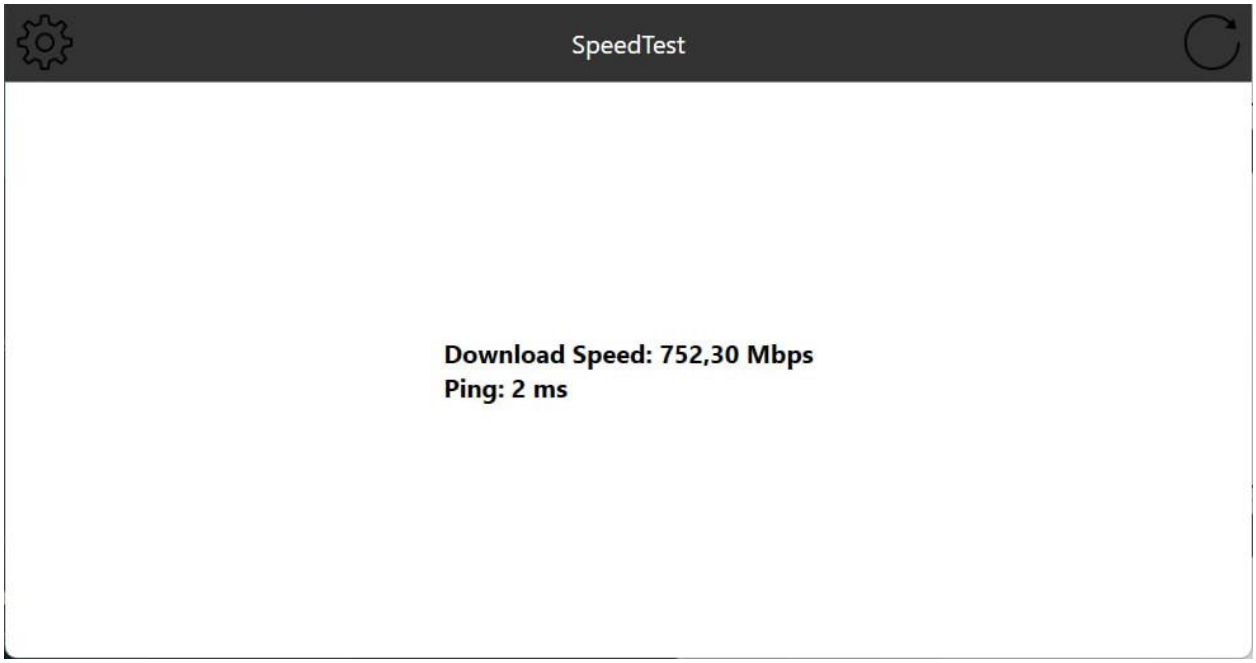

Рисунок 3.7 – Вкладка отображения скорости интернета до изменений.

На рисунке 3.8 представлена вкладка отображения скорости интернета после изменений.

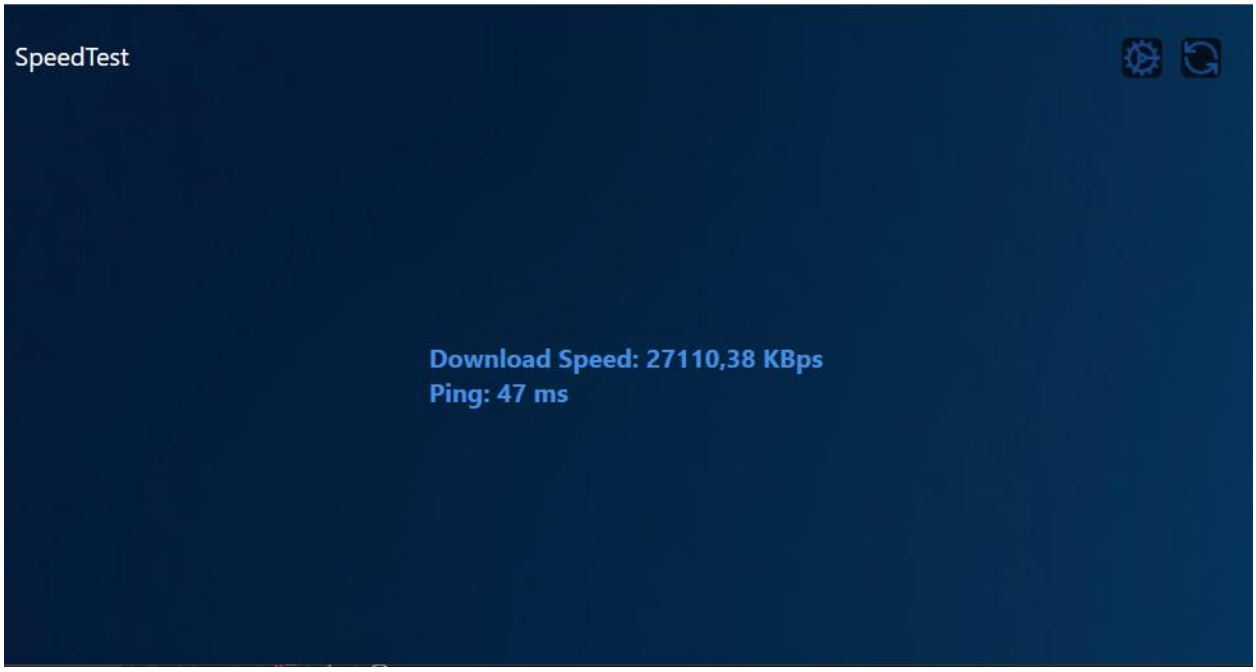

Рисунок 3.8 – Вкладка отображения скорости интернета после изменений.

На рисунке 3.9 представлена вкладка ожидания до изменений.

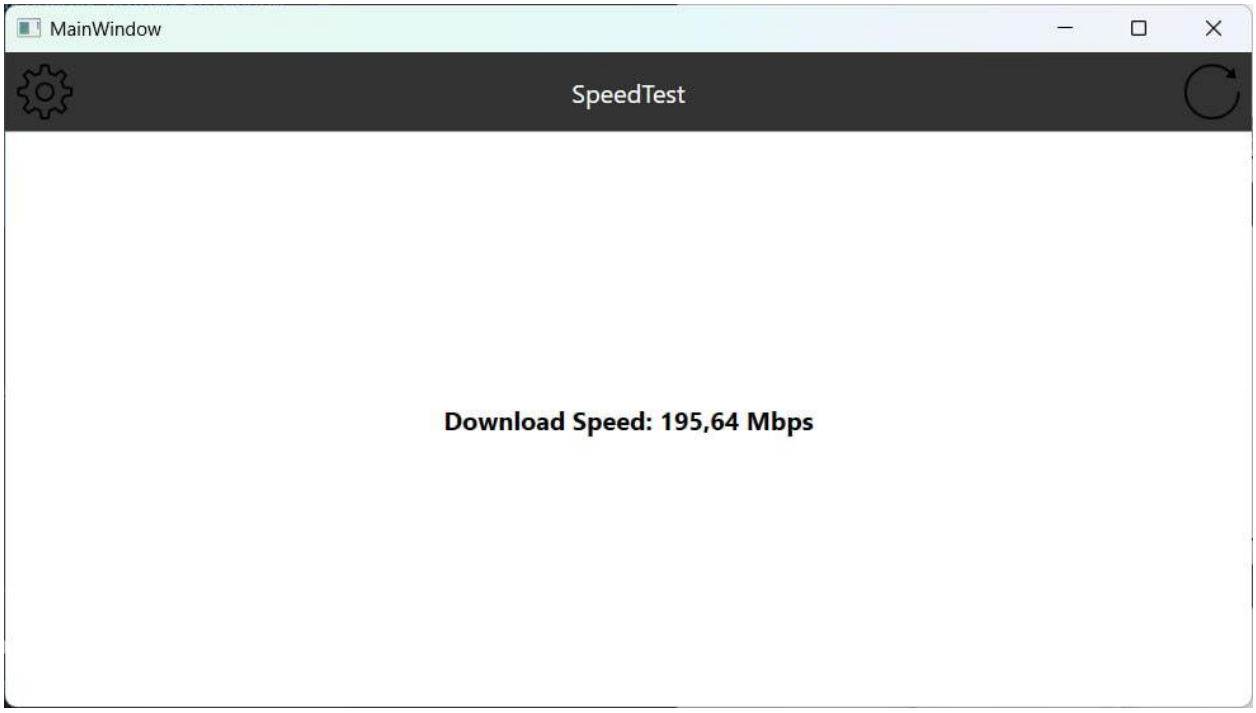

Рисунок 3.9 – Вкладка ожидания после изменений.

На рисунке 3.9 представлена вкладка ожидания после изменений.

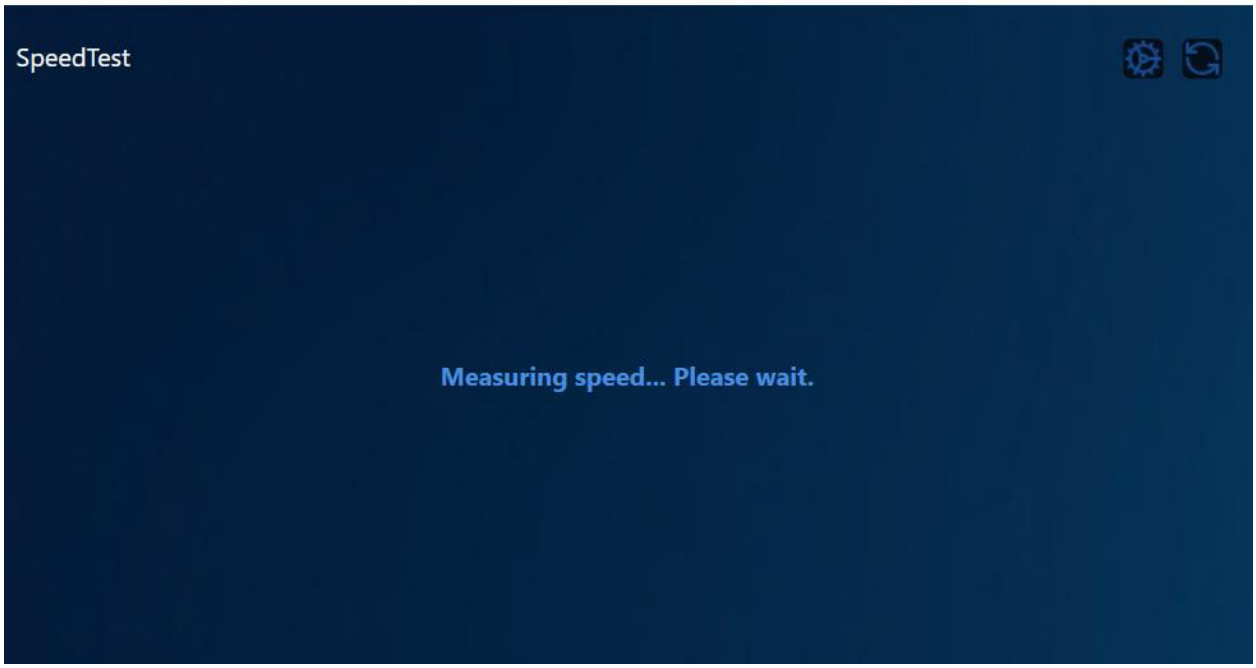

Рисунок 3.10 – Вкладка ожидания после изменений.

Часть 4. Вывод

В результате работы были:

1. Проведена оценка системы по шести атрибутам качества *Usability*. Выявлены ключевые проблемы в навигации, защите от ошибок, эстетике и доступности.
2. Предложены пути улучшения UX с обоснованием их необходимости.
3. Реализованы изменения в системе, что позволило:
   - Упростить навигацию.
   - Сделать интерфейс более современным и доступным.
   - Снизить количество ошибок пользователей.

Отчет с результатами работы и визуализациями изменений был загружен в репозиторий для дальнейшего анализа.